Παναγιώτης Παπαδόπουλος 43444

~~ΑΣΚΗ 1~~ ΘΕΜΑ 1 ~~(mod=4)~~ (ΑΕΜ mod 5 = 4)

$x(t)=\cos^2(t)$

Εκφράζεται σειρά: $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{jn\Omega_0 t}$

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_1+T} x(t)\, e^{-jn\Omega_0 t}\, dt$$

Επειδή θα είναι πιο εύκολο χρησιμοποιούμε τον τριγωνομετρικό τύπο $\cos^2 t=\frac{1+\cos(2t)}{2}$

και άρα $\boxed{x(t)=\frac{\cos(2t)}{2}+\frac{1}{2}}$. Το $x(t)$ ικανοποιεί τις 4 συνθήκες Dirichlet:

1. Είναι συνεχής στο διάστημα $T=2\pi$
2. Είναι συνεχής άρα κατά συνέχεια
3. Έχει 2 ακρότατα στην περίοδό του
4. $0\le\cos^2(t)\le 1$ άρα $\int_{2\pi}^{\pi}|x(t)|\,dt=c$ σταθερά

Υπολογισμοί:

$\Omega_0=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{2\pi}=1$ Από τον Μαθηματικό Πίνακα χρησιμοποιούμε ότι: $\cos(2t)=\frac{e^{j2t}+e^{-j2t}}{2}$

και άρα: $x(t)=\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{j2t}+e^{-j2t}}{2}+\frac{1}{2}=\boxed{\frac{e^{j2t}}{4}+\frac{e^{-j2t}}{4}+\frac{1}{2}}$ (A)

Από το (A) βλέπουμε: $n=0 \Rightarrow c_0=\frac{1}{2}$

$n=2 \Rightarrow c_2=\frac{1}{4}$

$n=-2 \Rightarrow c_{-2}=\frac{1}{4}$

Αυτό σημαίνει η (A) είναι ήδη σειρά Fourier $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot e^{jn\Omega_0 t}$ με $\Omega_0=1$

Άρα η λύση είναι: $\boxed{x(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}e^{j2t}+\frac{1}{4}e^{-j2t}}$

ΘΕΜΑ 2 ~~(mod=4)~~ (ΑΕΜ mod 5 = 4)

Ένα σύστημα $y(t)$ από ΓΧΕ σχετίζεται με την είσοδο $x(t)$ μέσω:

$\frac{dy(t)}{dt}+10y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)z(t-\tau)\,d\tau-x(t)$ όπου $z(t)=e^{-t}u(t)+3\delta(t)$

συνέλιξη

α) $\boxed{\frac{dx(t)}{dt}=j\Omega X(\Omega)}$ $\boxed{(x*y)(t)=X(\Omega)Y(\Omega)}$

Ψάχνουμε απόκριση άρα: $x(t)=e^{st} \Rightarrow y(t)=H(s)e^{st}=H(s)\cdot x(t)$

$H(s)=\frac{y(t)}{x(t)}$ και $H(j\Omega)$

Άρα χρησιμοποιώντας τα πάνω έχουμε

$j\Omega Y(\Omega)+10Y(\Omega)=X(\Omega)(Z(\Omega)-1) \Leftrightarrow$

$Y(\Omega)=\frac{X(\Omega)(Z(\Omega)-1)}{j\Omega+10} \Leftrightarrow H(j\Omega)=\frac{Z(j\Omega)-1}{j\Omega+10}$

$Z(j\Omega)$: $Z(t)=e^{-t}u(t)+3\delta(t)$ από σχεδιάγραμμα

$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)=1$

(*) $F\{e^{-t}u(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot e^{-j\Omega t}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-(j\Omega+1)\cdot t}\, dt$

Γνωρίζουμε: $\int_0^{\infty} e^{-at}\, dt = \frac{1}{a}$, $a>0$ από τα Laplace του κλάδου Διαφορίσεις

Με $a = j\Omega + 1$: $\boxed{F\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{1+j\Omega}}$ (1)

Άρα ζητούμε: $Z(j\Omega) = \frac{1}{j\Omega+1} + 3$

και συνεχίζοντας με το $Z(j\Omega)$ που βρήκαμε ξεκινάμε ως αποκρίση συχνότητας:

$$\boxed{H(j\Omega) = \frac{\frac{1}{j\Omega+1} + 2}{j\Omega+10} = \frac{1}{(j\Omega+1)(j\Omega+10)} + \frac{2}{j\Omega+10}}$$

β) για να βρούμε το $h(t)$ κάνουμε αντίστροφο Μετασχηματισμό Fourier του $H(j\Omega)$ αναλύοντας τα μερικά κλάσματα του $H(j\Omega)$:

$$\frac{1}{(j\Omega+1)(j\Omega+10)} = \frac{A}{j\Omega+1} + \frac{B}{j\Omega+10}$$

$A(j\Omega+10) + B(j\Omega+1) = 1$

$Aj\Omega + 10A + Bj\Omega + B = 1 \Leftrightarrow (A+B)j\Omega + (10A+B) = 1$

$A+B=0 \Leftrightarrow A=-B$, $10A+B=1 \Leftrightarrow B = 1-10A \Leftrightarrow B = 1+10B \Rightarrow B = -\frac{1}{9}$, $A = \frac{1}{9}$

Άρα $\frac{1}{(j\Omega+1)(j\Omega+10)} = \boxed{\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{j\Omega+1} - \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{j\Omega+10}}$

$F^{-1}\{\frac{1}{j\Omega+1}\} = e^{-t}u(t)$ (από (1))

$F^{-1}\{\frac{1}{j\Omega+10}\} = e^{-10t}u(t)$ (παρόμοιος)

$F^{-1}\{\frac{1}{(j\Omega+1)(j\Omega+10)}\} = \frac{1}{9}\cdot e^{-t}u(t) - \frac{1}{9}\cdot e^{-10t}u(t)$

$F^{-1}\{\frac{2}{j\Omega+10}\} = 2e^{-10t}u(t)$

άρα $\boxed{h(t) = (\frac{1}{9}e^{-t} - \frac{1}{9}e^{-10t} + 2e^{-10t})u(t) = \frac{1}{9}e^{-t}u(t) + \frac{17}{9}e^{-10t}u(t)}$

ΘΕΜΑ 3 (ΑΕΜ mod 4 = 0)

α) $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t \le 3 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$ $\quad v(t) = \begin{cases} 2, & 0 \le t \le 1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$

$$(x * v)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) v(t-\tau)\, d\tau$$

Παίρνω διαστήματα και βάζω πότε το ~~[illegible]~~ 1η σύμβαση δεν είναι 0.

~~A) $0 \le t < 1$: $z(t) = \int_0^t 1 \cdot 2\, d\tau = 2t$~~

~~[illegible]~~

~~A) [illegible]~~ $x(\tau) = 1, \quad 0 \le \tau < 2$

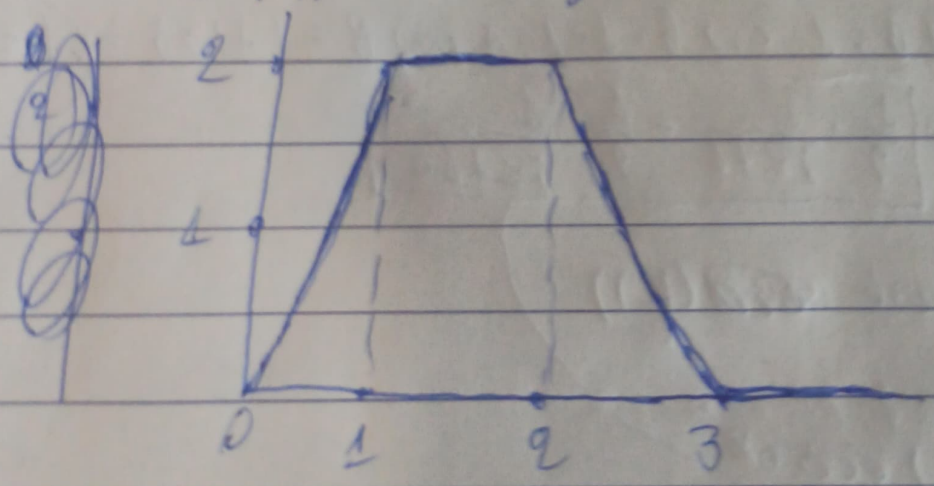
$v(t-\tau) = 2, \quad 0 \le t-\tau \le 1 \iff t-1 \le \tau \le t$

A) $0 \le t < 1$: $z(t) = \int_0^t 2 \cdot 1\, d\tau = 2t$

B) $1 \le t < 2$: $z(t) = \int_{t-1}^{t} 2 \cdot 1\, d\tau = 2$

Γ) $2 \le t \le 3$: $z(t) = \int_{t-1}^{2} 2\, d\tau = 2(3-t)$

Δ) $t > 3$: $z(t) = 0$

Άρα $(x * v)(t) = z(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \le t < 1 \\ 2, & 1 \le t < 2 \\ 2(3-t), & 2 \le t \le 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$

Γράφημα συνέλιξης $(x * v)(t)$